

10. Route 53 & VPC

1. DNS

- DNS는 **Domain Name System**의 약자이며, **도메인 이름을 IP주소로 바꿔주는 시스템**

	도메인 이름	IP 주소
레코드	google.com	172.217.31.174
	amazon.com	176.32.103.205
	naver.com	125.209.222.141
	facebook.com	31.13.82.36
	youtube.com	172.217.25.206
	github.com	192.30.255.112

2 Route 53

- Route 53은 **Cloud에서 사용하는 DNS**
- AWS의 서비스들과연동하여 사용하는 DNS



EC2



ELB



S3

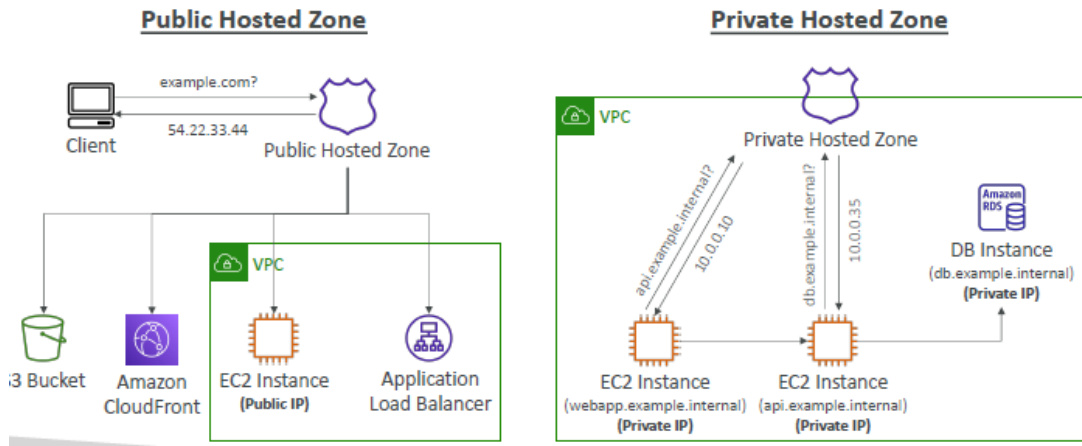


CloudFront

- Route 53은 클라이언트의 요청을 EC2 인스턴스, ELB 로드 밸런서, S3 버킷, CloudFront 배포 등 AWS에서 실행되는 인프라에 효과적으로 연결해서 사용
- AWS 외부의 인프라로 라우팅하는 데도 사용.

호스팅 영역

- Hosted Zone이라고 하며 레코드의 컨테이너로서 두 가지 유형이 존재
 - 퍼블릭 호스팅 영역
 - 인터넷에서 트래픽을 라우팅하고자 하는 방법을 지정하는 레코드를 포함
 - 프라이빗 호스팅 영역
 - VPC에서 트래픽을 라우팅하고자 하는 방법을 지정하는 레코드를 포함



레코드 (Record)

- 도메인과 연결된 IP주소
- 특정 도메인(예: `example.com`)과 그 하위 도메인(예: `apex.example.com`)의 트래픽을 라우팅하는 방식에 대한 정보를 담고 있음
- 호스팅 영역과 해당 도메인의 이름은 동일

Route 53 관련 용어

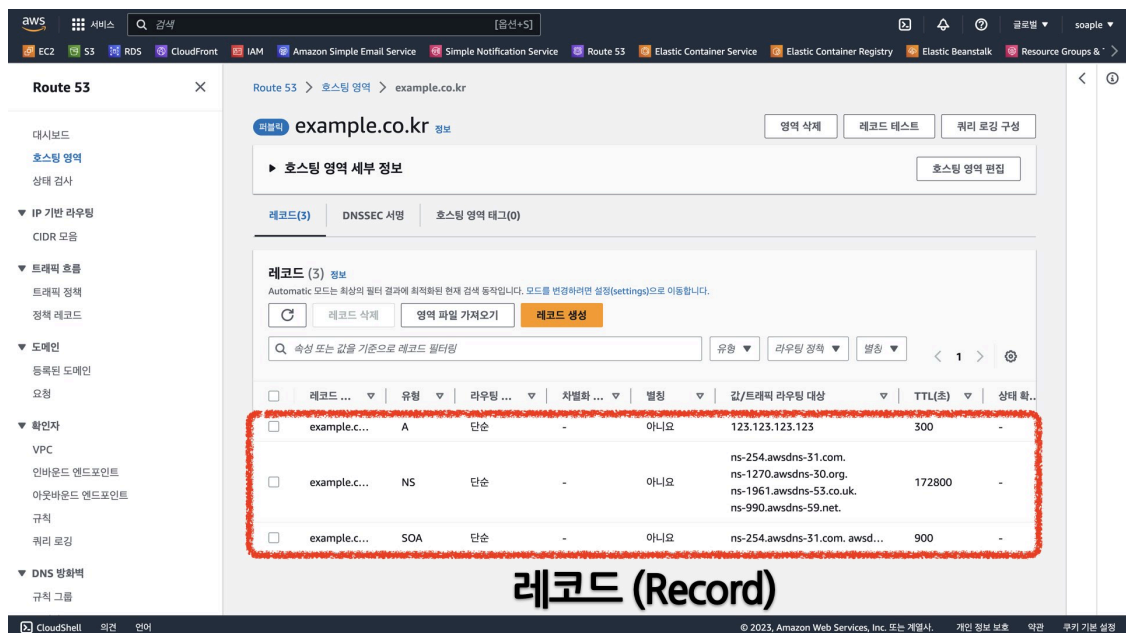
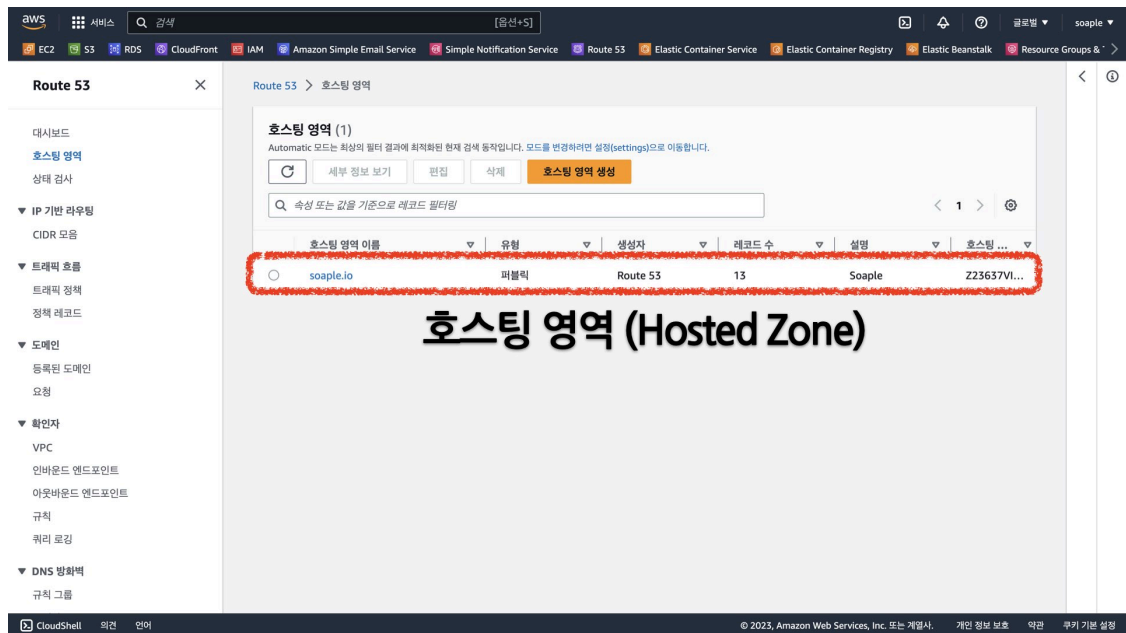
- DNS 쿼리 (DNS Query)
 - 도메인 이름을 IP주소로 변환하는 요청
- A 레코드 (Address Record)
 - 도메인 이름과 IP주소를 매핑하는 레코드
 - A는 주소(Address)를 의미
- DNS 장애 조치 (Failover)
 - 서버 또는 ELB에 장애가 발생할 경우 다른 대체 위치로 라우팅 해주는 기능

Route 53 대표 레코드 유형

- A (Address)
 - IPv4 주소
- AAAA (Address)
 - IPv6 주소
- CNAME (Canonical Name)
 - 별칭 레코드. (e.g., `docs.example.com` → `documents.example.com`)
- MX (Mail eXchange)
 - 이메일을 전달하기 위한 레코드
- NS (Name Server)

- 네임서버 주소를 담고 있는 레코드(자동 생성, 맘대로 변경하면 안 됨)
- SOA (Start of Authority)
 - 권한 시작 레코드. 도메인에 대한 기본 DNS 정보 식별(자동 생성, 맘대로 변경하면 안 됨)
- Route 53 레코드 유형

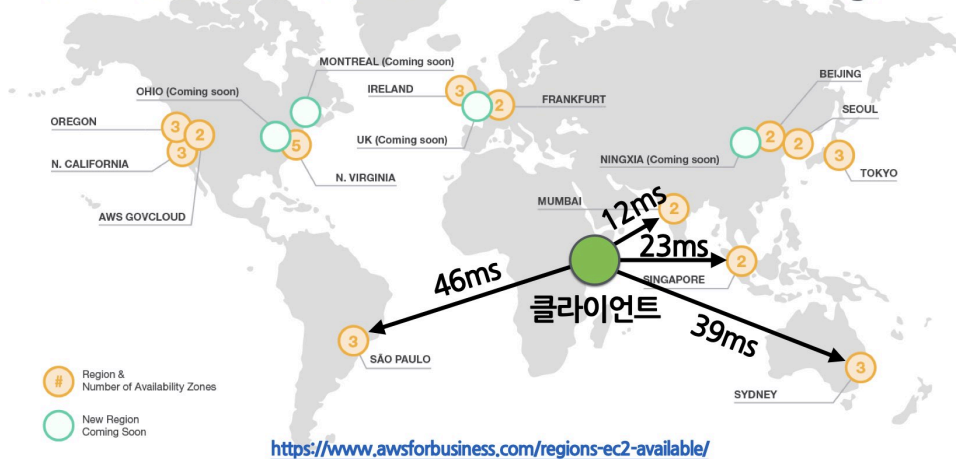
https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/Route53/latest/DeveloperGuide/ResourceRecordTypes.html



3. Route 53 라우팅 방식

- Route 53의 라우팅 방식으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- **지연 시간 기반 라우팅 (Latency based routing)**
 - 지연 시간(latency)이 가장 낮은 리전의 IP주소로 라우팅하는 방식
- **가중치 기반 라우팅 (Weighted based Routing)**
 - IP주소나 ELB DNS주소에 각각 가중치(Weight)를 부여하여 가중치에 따라서 라우팅하는 방식
- **지역 기반 라우팅 (Geo Routing)**
 - 지역에 따라서 각기 다른 IP주소로 라우팅하는 방식
- 지연 시간이 가장 낮은 리전의 IP주소로 라우팅

지연 시간 기반 라우팅 (Latency based routing)



- IP주소나 ELB DNS주소에 각각 가중치를 부여하고, 이 가중치에 따라서 라우팅

가중치 기반 라우팅 (Weighted based Routing)



- 지역 기반 라우팅은 클라이언트가 위치한 지역에 따라서 각기 다른 IP주소로 라우팅

지역 기반 라우팅 (Geo Routing)



4.Route 실습

- 호스팅 영역 생성
- 호스팅 영역 삭제

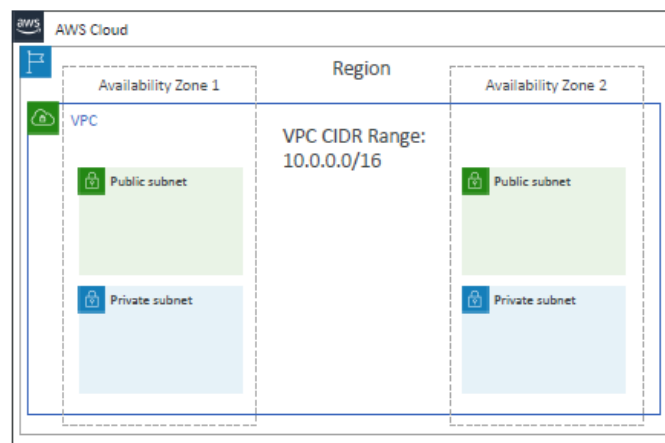
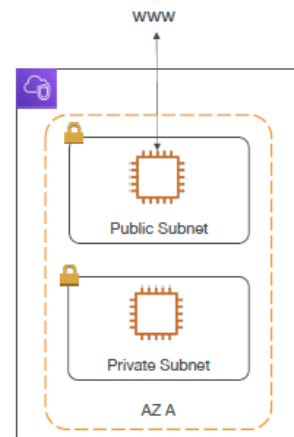
5. Amazon VPC(Virtual Private Cloud)

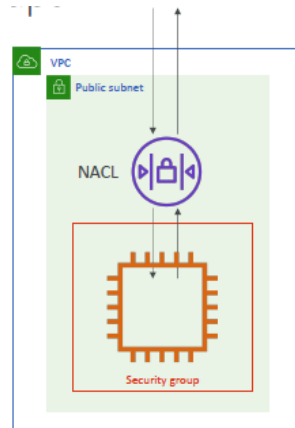
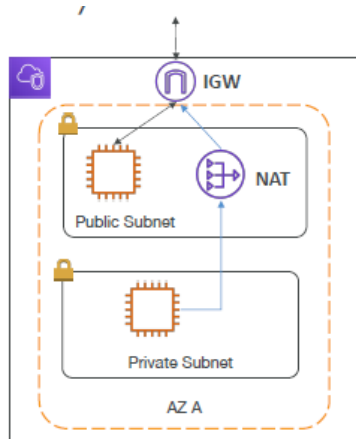
- VPC 소개

- VPC는 AWS Certified Solutions Architect Associate 및 AWS Certified SysOps Administrator 자격증 취득을 위해 심도 있게 알아야 할 핵심 개념입니다.
- AWS Certified Developer 자격증 취득을 위해서는 다음 내용을 숙지해야 합니다.
 - VPC, 서브넷, 인터넷 게이트웨이 및 NAT 게이트웨이
 - 보안 그룹, 네트워크 접근 제어 목록(NACL), VPC 흐름 로그
 - VPC 피어링, VPC 엔드포인트
 - 사이트 간 VPN 및 Direct Connect

- VPC & Subnets Primer

- VPC: 리소스를 배포하기 위한 프라이빗 네트워크(리전 리소스)
- 서브넷을 사용하면 VPC 내부의 네트워크를 분할할 수 있습니다.(가용 영역 리소스)
- 퍼블릭 서브넷은 인터넷에서 접근 가능한 서브넷입니다.
- 프라이빗 서브넷은 인터넷에서 접근 불가능한 서브넷입니다.
- 인터넷 접근 및 서브넷 간 접근을 정의하기 위해 라우팅 테이블을 사용합니다.

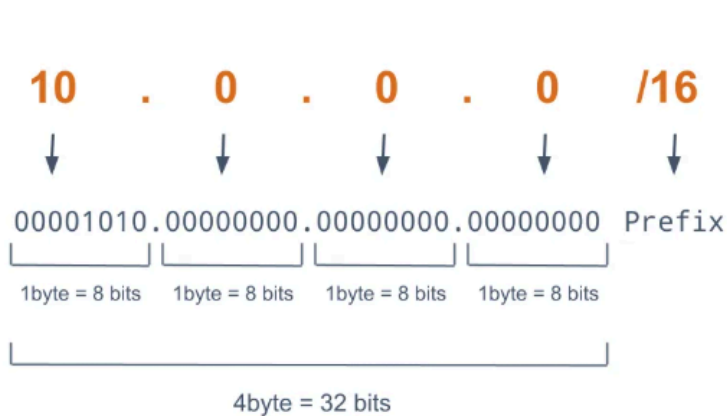




- Internet Gateways / NAT Gateways / NACL (Network ACL) / Security Groups

CIDR 주소 체계

- CIDR(Classless Inter-Domain Routing) : IP의 범위를 표시하는 방식



CIDR	총 IP 수
/28	16개
/24	256개
/20	4,096개
/19	8,192개
/18	16,384개
/17	32,768개
/16	65,536개

Class	첫번째 옥텟 (2진수)	첫번째 옥텟의 값의 범위(10진수)	이론적 IP주소 범위
A class	0xxx xxxx	0~127	0.0.0.0 ~ 127.255.255.255
B Class	10xx xxxx	128~191	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255
C Class	110x xxxx	192~223	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
D Class	1110 xxxx	224~239	224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
E Class	1111 xxxx	240~255	240.0.0.0 ~ 255.255.255.255

클래스	공인 ip 주소 범위	사설 ip 주소 범위
A 클래스	1.0.0.0 ~ 9.255.255.255 11.0.0.0 ~ 126.255.255.255	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
B 클래스	128.0.0.0 ~ 172.15.255.255 172.32.0.0 ~ 191.255.255.255	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
C 클래스	192.0.0.0 ~ 192.167.255.255 192.169.0.0 ~ 223.255.255.255	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255